Simulación de una jornada electoral

Sistema Electoral Estudiantil

CTP Ambientalista Isaías Retana Arias

Pedregoso · Buenos Aires · Puntarenas · Costa Rica

Cómo se vería el ciclo completo un día de votación

Documento de demostración · 4 de noviembre de 2026

Autores
Jefferson G. — Desarrollo, base de datos y seguridad
Sahir M. — Diseño de interfaz y pruebas

Aviso sobre este documento

> **Este documento es una simulación con fines demostrativos.** Los horarios, cantidades, participantes y resultados electorales son **ficticios** y sirven únicamente para mostrar cómo se vería una jornada de votación.
>
> Las **capturas de pantalla sí son reales** y provienen del sistema funcionando en el servidor local del colegio, durante las pruebas del ciclo de tres computadoras.

1. El escenario de la simulación

Elemento	Detalle simulado
Centro educativo	CTP Ambientalista Isaías Retana Arias
Jornada	7:00 a. m. a 2:00 p. m.
Computadoras	PC1 registro y servidor · PC2 Junta Receptora · PC3 urna
Mesas	3 mesas (M1, M2, M3)

Urnas	4 urnas: U001, U002, U003 y U004
Padrón	600 estudiantes (cifra estimada)
Red	Local, por IP del router, sin internet
Cierre	Conteo sellado con SHA-256 y acta de la Junta

2. Puesta en marcha (6:30 a. m.)

Antes de abrir la votación, el sistema debe estar encendido y verificado. Esta es la lista que se revisa:

Verificación	Resultado esperado
Servidor encendido y con IP fija	**OK**
Base de datos PostgreSQL activa	**OK**
Servicio de tiempo real (Reverb) activo	**OK**
Las tres computadoras abren el sistema por HTTPS	**OK**
Padrón cargado y elección creada	**OK**
Respaldos del día programados	**OK**

3. El ciclo, paso a paso

Cada paso indica la hora simulada, la terminal que interviene, lo que ocurre y la captura real del sistema en ese momento.

1

7:00 a. m. ADMINISTRACIÓN

Se abre la elección

El administrador abre la elección desde el panel. A partir de este momento el sistema acepta votos y las urnas pueden activarse. Antes de abrir, el padrón queda bloqueado para evitar cambios durante la jornada.



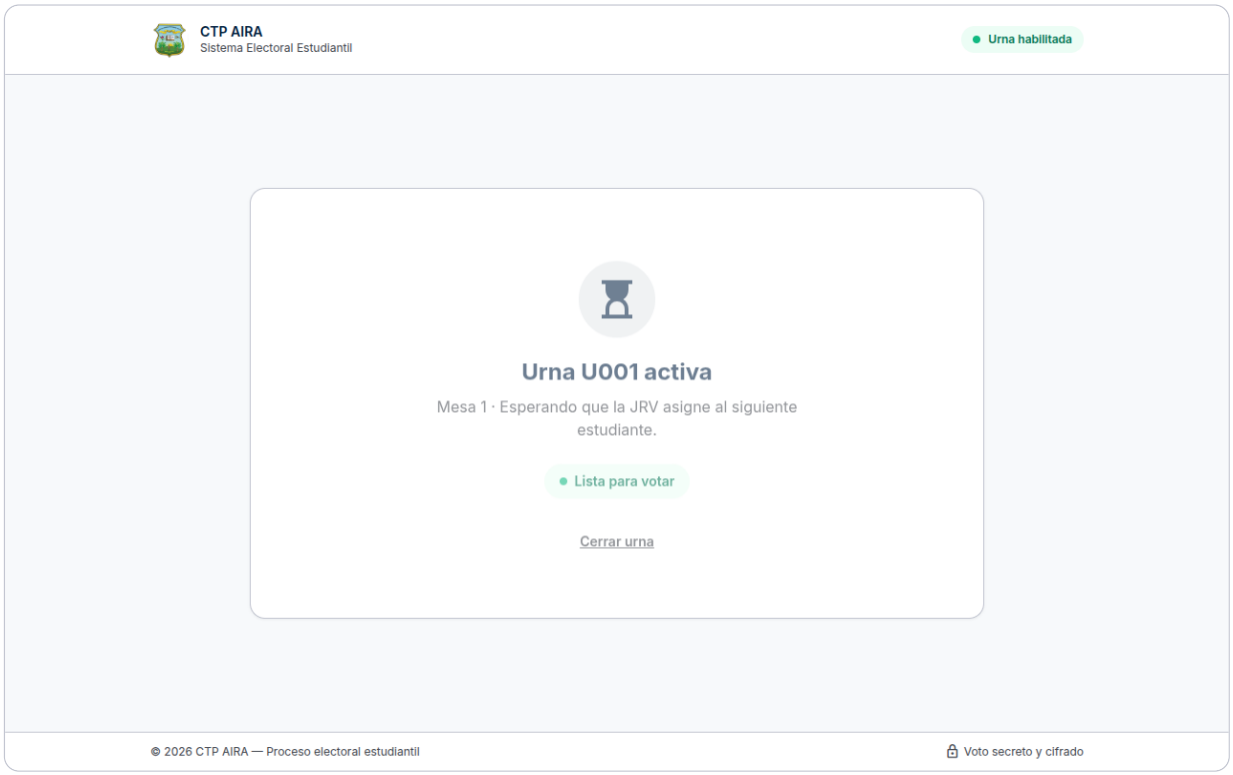
Resultado: elección abierta · padrón bloqueado

2

7:05 a. m. PC3 · URNA

Se activa la urna

La Junta digita el código de la urna y su contraseña. La urna queda “en espera”, lista para recibir al siguiente estudiante. Si el código no corresponde a la mesa, el sistema no permite activarla.



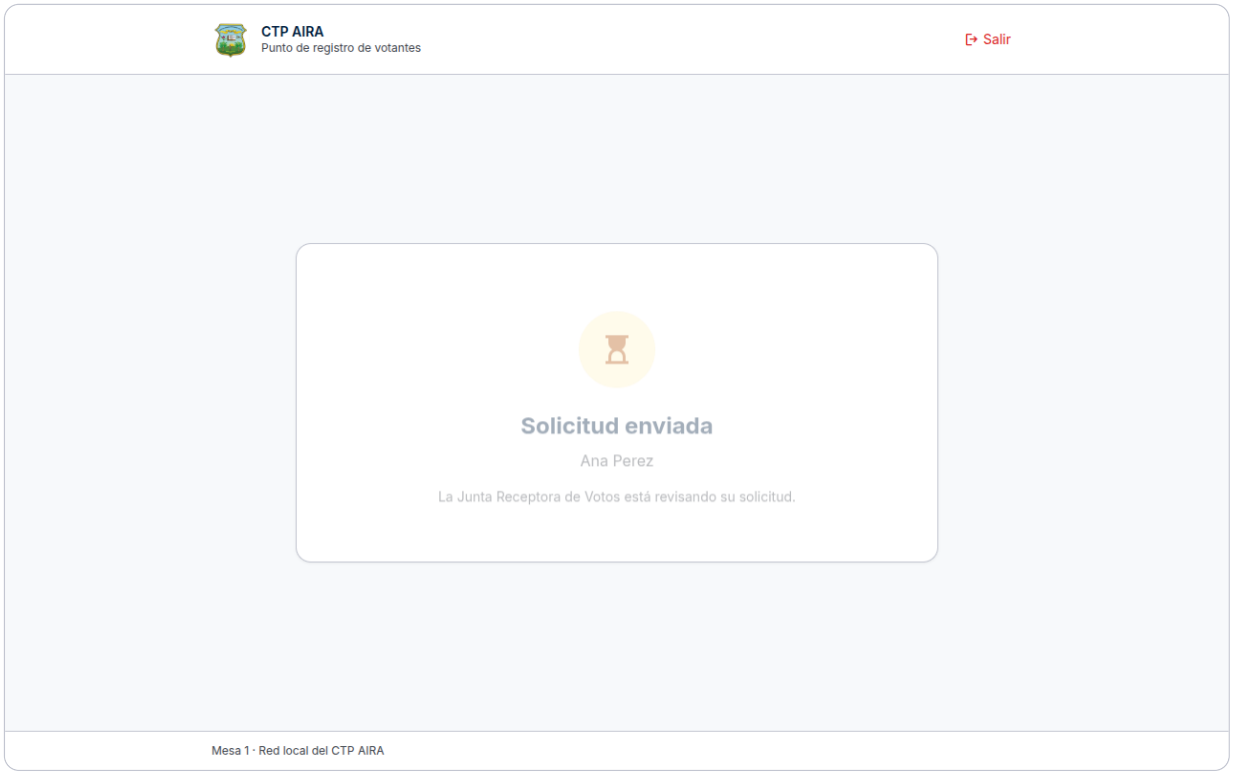
Resultado: urna U001 activa y en espera

3

7:15 a. m. PC1 · REGISTRO

Llega el primer votante

El estudiante presenta su identificación. El sistema busca en el padrón, confirma que pertenece a la mesa, que no ha votado y crea una solicitud pendiente para la Junta.



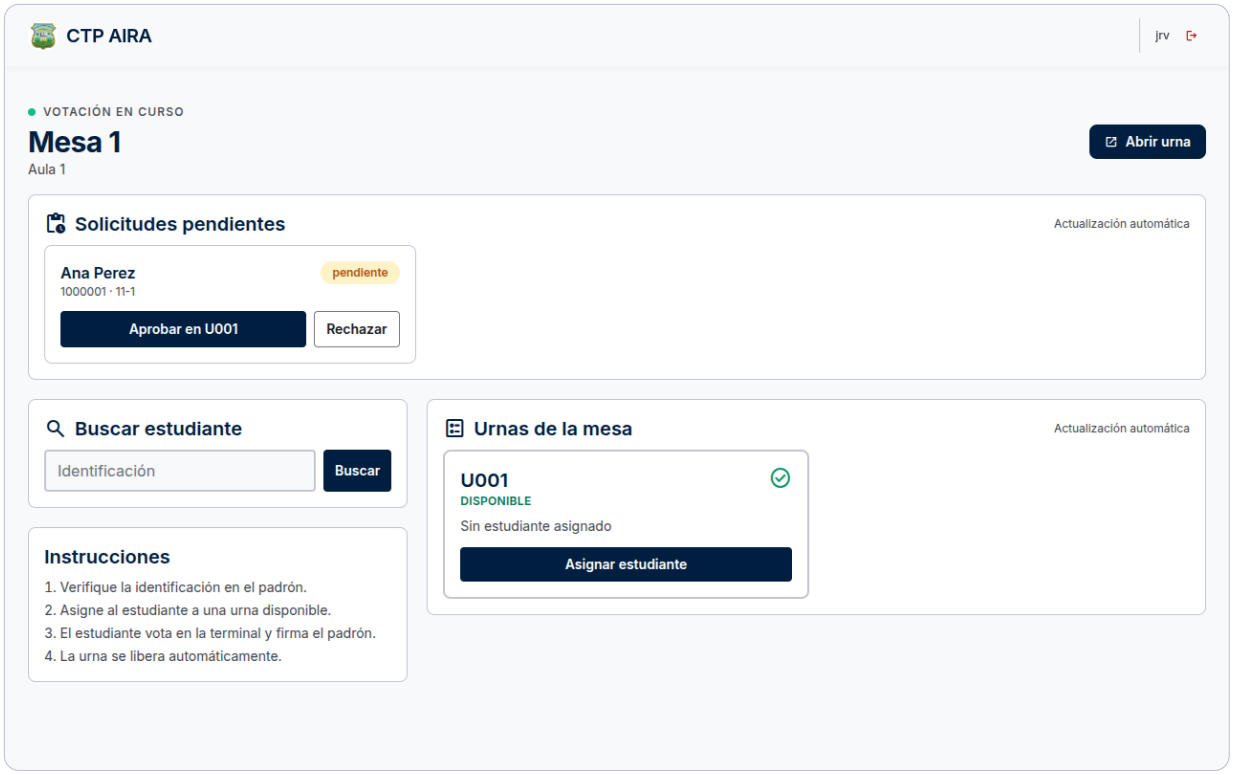
Resultado: solicitud enviada · 0,63 s

4

7:16 a. m. PC2 · JUNTA RECEPTORA

La Junta recibe la solicitud

Sin recargar la página, la solicitud aparece en la pantalla de la Junta con los datos del votante y las urnas disponibles de su mesa. Solo la mesa correspondiente puede verla.



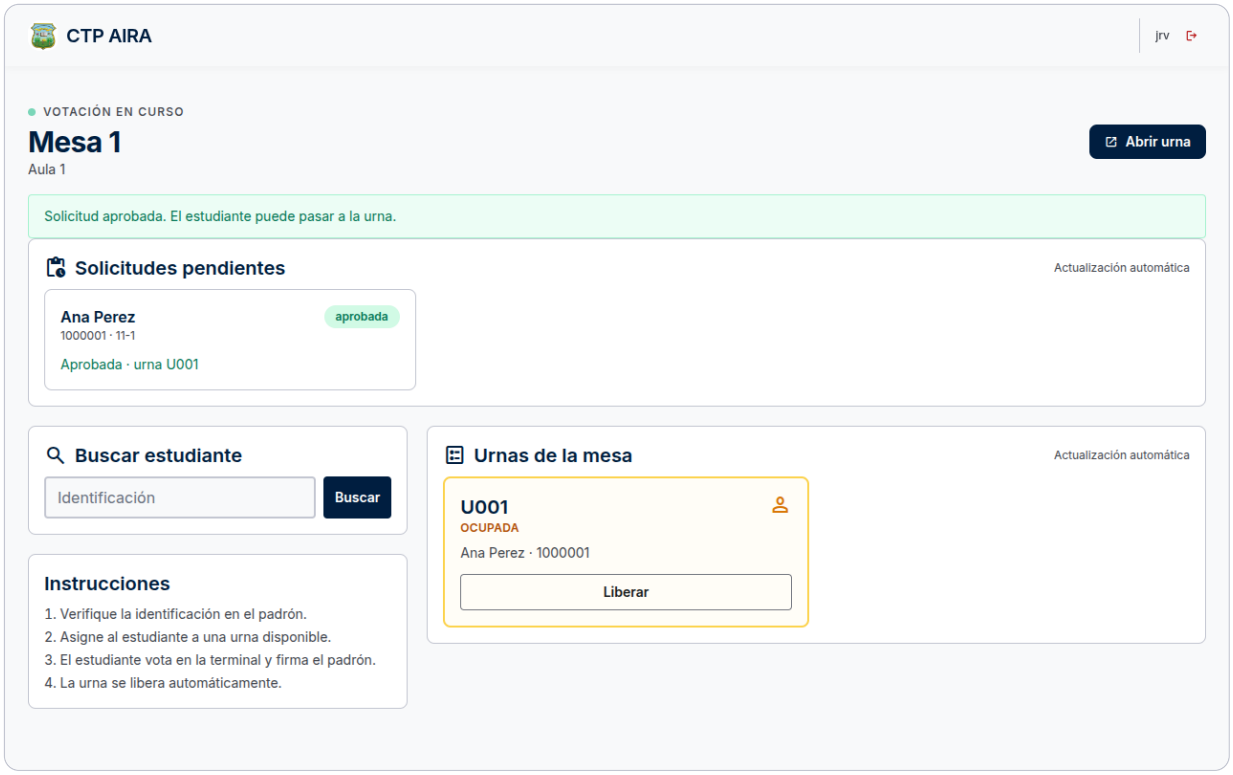
Resultado: solicitud visible para la mesa correcta

5

7:16 a. m. PC2 · JUNTA RECEPTORA

La Junta aprueba y asigna la urna

La Junta revisa la identidad y aprueba. El sistema indica al estudiante a qué urna debe pasar y marca esa urna como ocupada, para que nadie más la use al mismo tiempo.



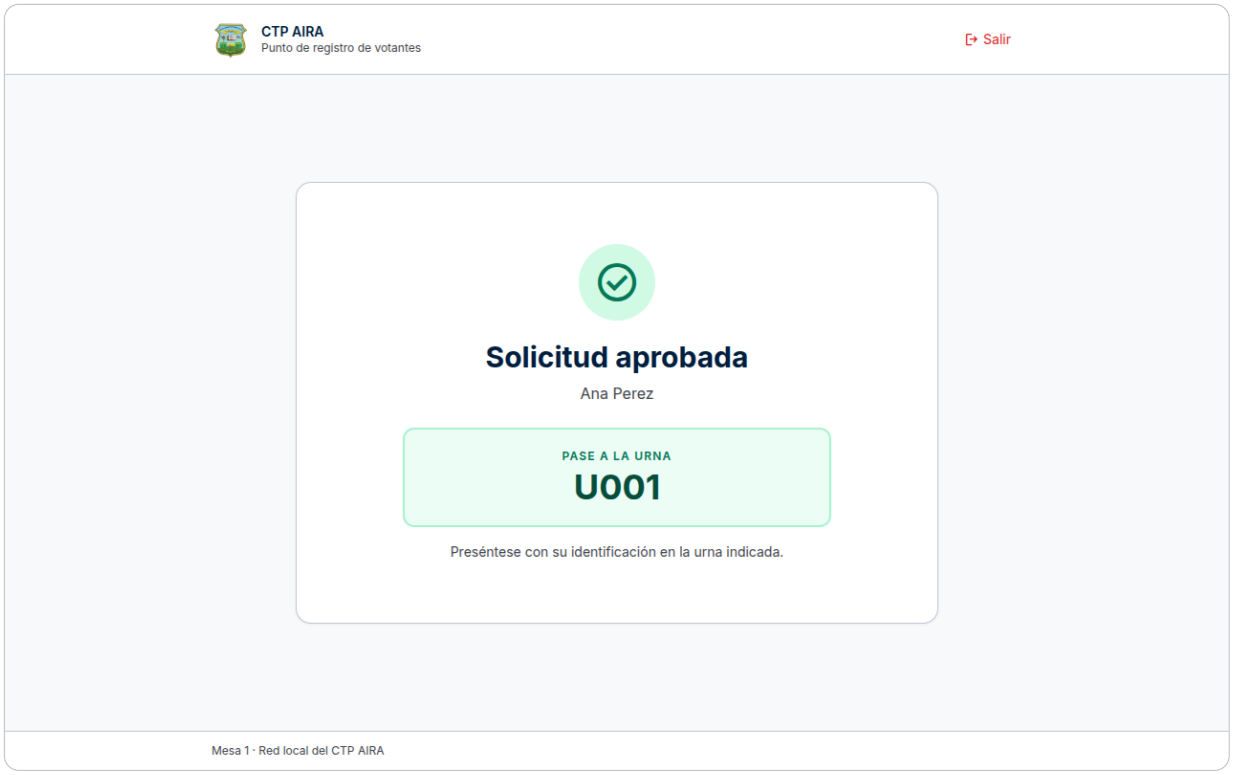
Resultado: solicitud aprobada · urna U001 asignada

6

7:17 a. m. PC1 · REGISTRO

El registro confirma la aprobación

La PC1 cambia sola al estado “Solicitud aprobada” y muestra el código de la urna. El estudiante ya sabe exactamente a dónde dirigirse.



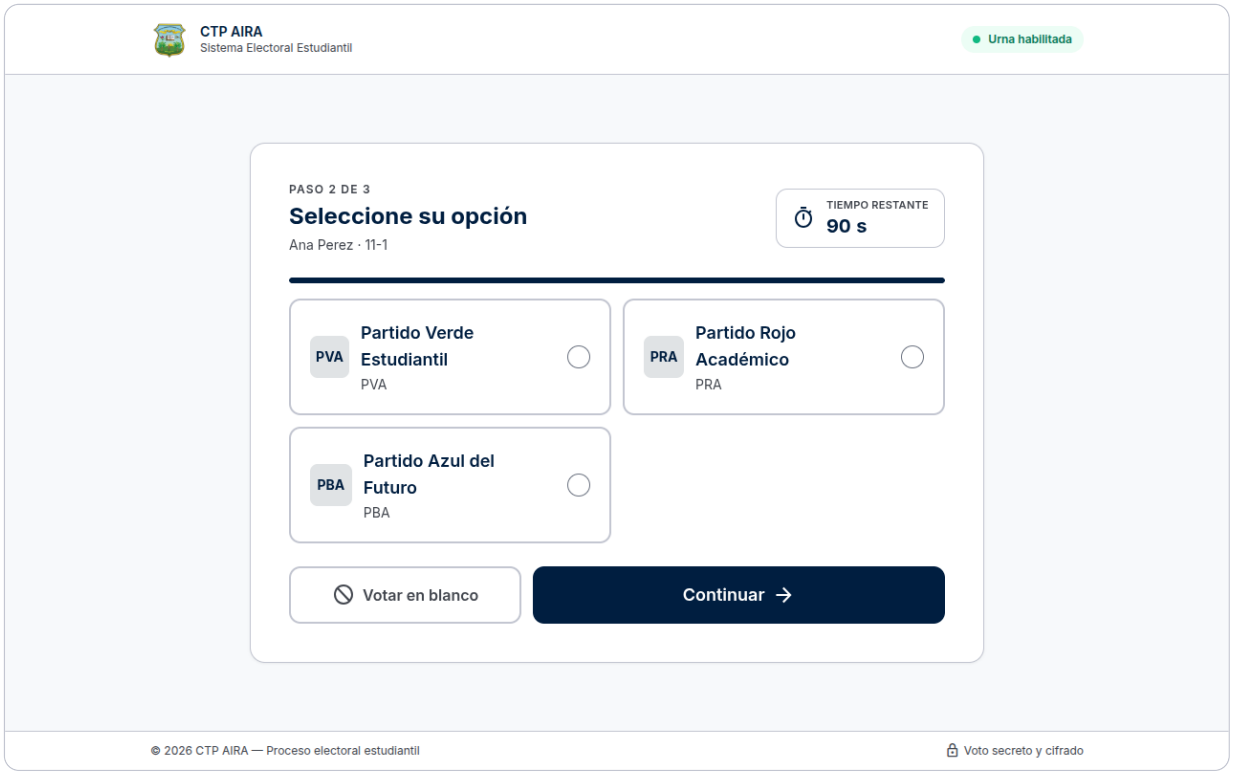
Resultado: aprobación recibida · 0,67–0,71 s

7

7:18 a. m. PC3 · URNA

El estudiante vota

La urna muestra la papeleta con los partidos y un cronómetro. El estudiante elige, confirma y emite su voto. El sistema guarda el voto y lo asocia a un solo estudiante.



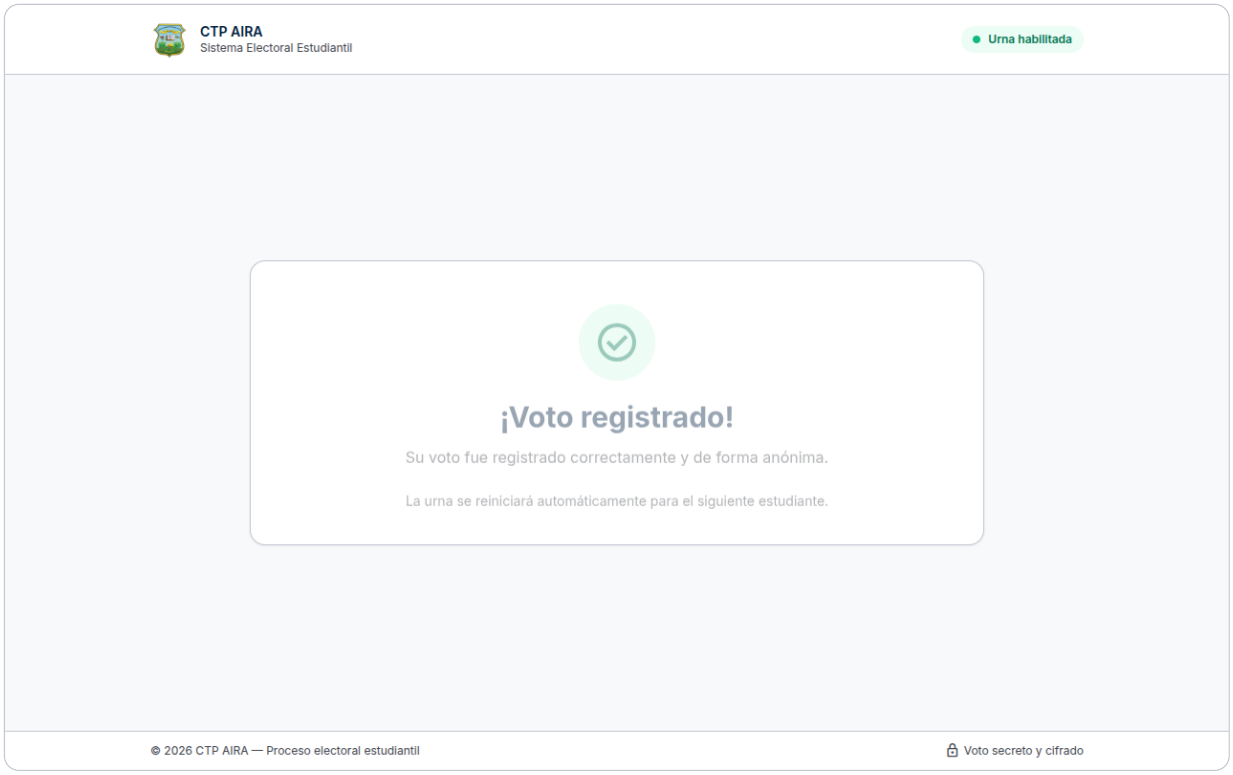
Resultado: voto registrado · 0,34–0,56 s

8

7:18 a. m. PC3 · URNA

La urna confirma el voto

La urna muestra el comprobante de que el voto fue recibido y se prepara para el siguiente estudiante. La urna se libera automáticamente.



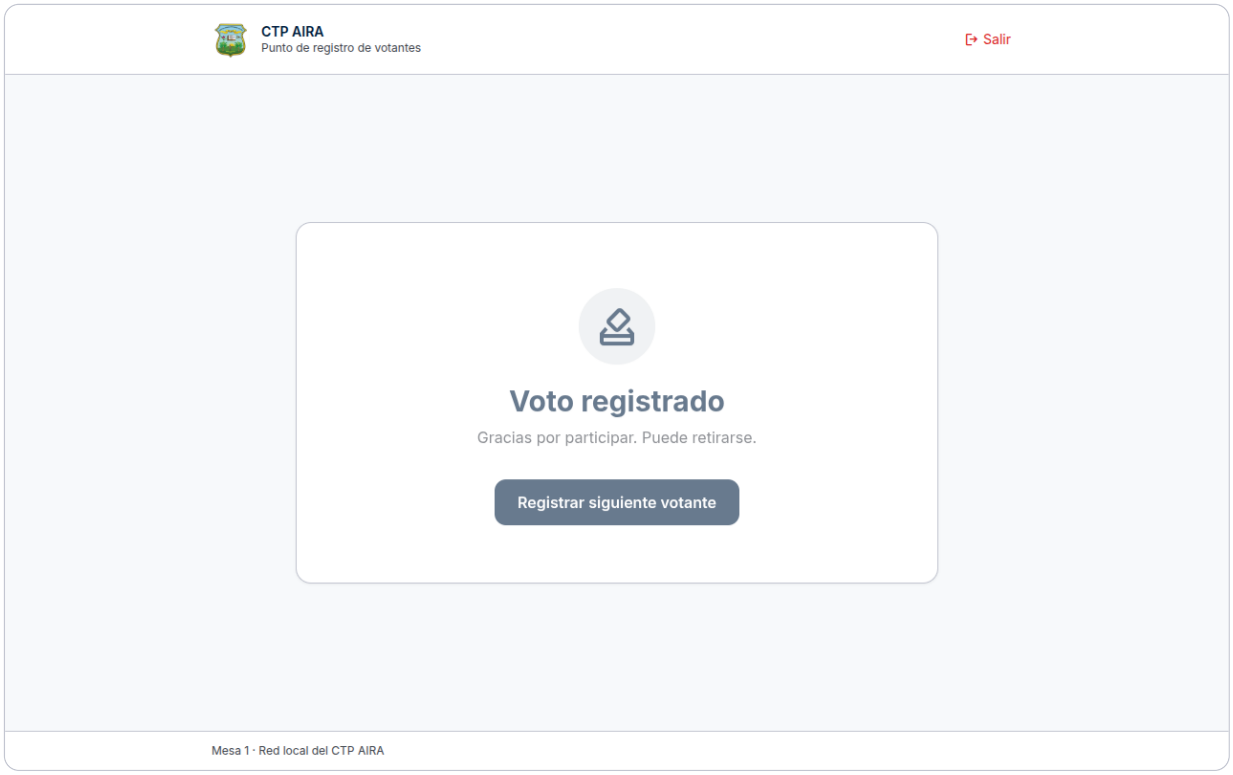
Resultado: voto confirmado y urna liberada

9

7:19 a. m. · PC1 · REGISTRO

El registro marca “votó”

La PC1 recibe el aviso y marca al estudiante como “votó”. Si esa persona intenta registrarse otra vez, el sistema la rechaza.



Resultado: voto confirmado en el padrón · 0,62–1,79 s

4. La jornada continúa (7:30 a. m. a 2:00 p. m.)

El ciclo se repite con cada estudiante. La Junta trabaja con la cola de solicitudes y las urnas rotan según su disponibilidad. Mientras haya una urna libre, el flujo no se detiene.

Hora simulada	Estudiantes registrados	Votos emitidos	Observación
8:00 a. m.	48	46	Arranque normal
9:30 a. m.	140	136	Mayor afluencia
11:00 a. m.	245	239	Sin esperas mayores a 2 minutos
12:00 m.	290	283	Pausa de almuerzo escalonada
1:30 p. m.	440	430	Última hora fuerte

2:00 p. m.	468	468	Cierre de la votación

5. Incidentes simulados y cómo responde el sistema

Estos casos no son fallas del sistema: son situaciones que ocurren en una votación real y que el sistema debe manejar.

Incidente 1 — Un estudiante intenta votar dos veces

Qué pasó: un estudiante que ya había votado volvió a la fila de registro e intentó pasar de nuevo.

Qué hizo el sistema: el registro detectó que ya tenía un voto y respondió con un rechazo (código 409). La solicitud no se creó y la urna nunca se activó para esa persona.

Resultado: **doble voto bloqueado en la base de datos**, no solo en la pantalla.

Incidente 2 — Todas las urnas de una mesa están ocupadas

Qué pasó: llegaron tres estudiantes al mismo tiempo y las urnas de la mesa estaban en uso.

Qué hizo el sistema: la Junta aprobó las solicitudes en orden y el sistema puso cada una en espera de urna. Ninguna urna se asignó a dos estudiantes a la vez.

Resultado: **cola ordenada, sin urnas duplicadas**.

Incidente 3 — Se interrumpe la red por unos segundos

Qué pasó: un cable suelto cortó la comunicación entre la PC2 y el servidor durante unos segundos.

Qué hizo el sistema: la actualización en vivo se detuvo, pero la pantalla siguió consultando cada pocos segundos. Al volver la red, la Junta vio la solicitud actualizada sin haber perdido nada.

Resultado: **ningún voto perdido; el respaldo por consulta mantuvo el ciclo**.

6. Cierre de la votación (2:00 p. m.)

10

2:00 p. m. ADMINISTRACIÓN

Se cierra la elección y se sella el conteo

Al cerrar, el sistema deja de aceptar votos, cuenta los resultados por mesa y genera una huella digital (SHA-256) de cada conteo. Si alguien altera un voto después del cierre, la verificación lo detecta.



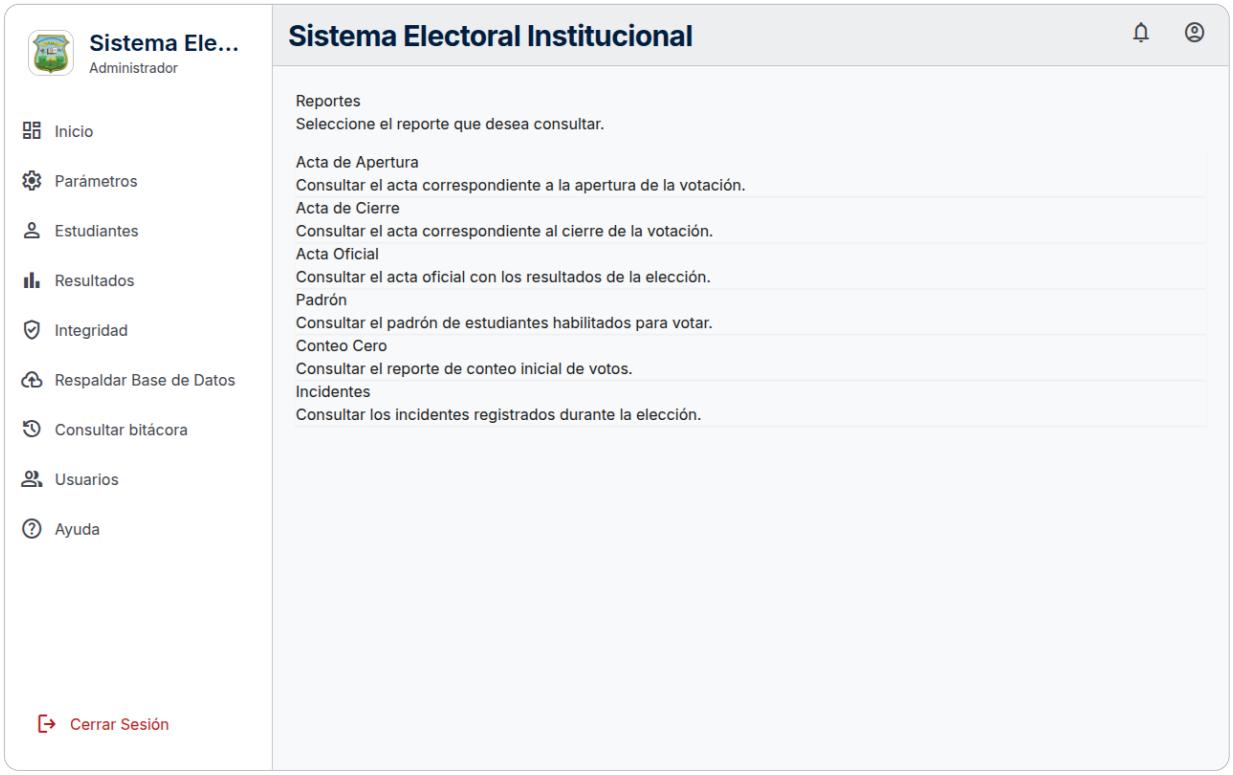
Resultado: conteo cerrado y sellado · verificación disponible

11

2:10 p. m. ADMINISTRACIÓN

Se generan las actas y los reportes

El sistema produce el acta de cierre por mesa, el reporte de participación y los carteles de resultados para publicar en el colegio.



Resultado: actas y reportes listos para imprimir

7. Resultados de la simulación

> **Datos ficticios.** Estas cifras no corresponden a ninguna elección real; existen solo para mostrar cómo presenta el sistema los resultados.

Partido	Votos	Porcentaje
Partido A	210	44,9 %
Partido B	165	35,3 %
Partido C	78	16,7 %
Votos en blanco	10	2,1 %

Votos nulos	5	1,1 %
Total emitido	**468**	**78 % del padrón**

Mesa	Padrón	Votaron	Participación
Mesa 1	200	160	80 %
Mesa 2	200	158	79 %
Mesa 3	200	150	75 %

8. Qué demuestra esta simulación

- El ciclo completo funciona de principio a fin en tres computadoras conectadas solo por la red local.
- El voto es único: la base de datos impide que un estudiante vote dos veces.
- La Junta ve únicamente los datos de su mesa; las demás mesas le son invisibles.
- El conteo se puede auditar con el sello digital y no depende de la memoria de nadie.
- El sistema resiste incidentes normales de una jornada: doble voto, urnas ocupadas y cortes breves de red.

Lo que esta simulación no demuestra: no sustituye una prueba con estudiantes reales. Para eso se recomienda una prueba piloto con 30 a 50 estudiantes, un acta firmada por la Junta y la confirmación de la matrícula del centro.

9. Conclusión

El Sistema Electoral Estudiantil del CTP AIRA está **funcionalmente completo y probado técnicamente**. Esta simulación muestra cómo se vería una jornada real: apertura, registro, aprobación, voto, cierre y auditoría, con tiempos de respuesta de menos de dos segundos y sin dependencia de internet.

La recomendación es realizar la prueba piloto antes del evento general, instalar el certificado de seguridad en las tres computadoras y confirmar la cantidad de urnas según la matrícula real.

Jefferson G.
Desarrollo y seguridad

Sahir M.
Diseño y pruebas

Anexos: `dossier-pruebas.pdf`, `informe-produccion.pdf`, `informe-simple.pdf`, capturas y evidencias en `docs/produccion/`.